2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年重庆卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=8$，$a_4=64$，则公比 q 为（　）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 8

【答案】**A**

【解析】
设等比数列的公比为 q. 由 $a_1=8$，$a_4=64$，得 $a_4=a_1q^3$，即 $64=8q^3$，所以 $q^3=8$，从而 $q=2$，故选 A.

2. 设全集 $U=\{a,b,c,d\}$，$A=\{a,c\}$，$B=\{b\}$，则 $A\cap(\complement_U B)=$（　）

A. $\varnothing$　　B. $\{a\}$
C. $\{c\}$　　D. $\{a,c\}$

【答案】**D**

【解析】
全集中除去 $B=\{b\}$ 后，$\complement_U B=\{a,c,d\}$. 因此 $A\cap(\complement_U B)=\{a,c\}$，故选 D.

3. 垂直于同一平面的两条直线（　）

A. 平行　　B. 垂直　　C. 相交　　D. 异面

【答案】**A**

【解析】
设两条直线分别为 l_1，l_2，所给平面为 α. 两条直线都垂直于 α，因而它们的方向都平行于平面 α 的法线，故 $l_1\parallel l_2$，选 A.

4. $(2x-1)^6$ 展开式中 x^2 的系数为（　）

A. 15　　B. 60　　C. 120　　D. 240

【答案】**B**

【解析】
在二项式 $(2x-1)^6$ 中，含 x^2 的项须从六个因式中选出两个 $2x$，其系数为 $\mathrm{C}_6^2\cdot 2^2\cdot(-1)^4=15\cdot 4=60$，故选 B.

5. $-1<x<1$ 是“$x^2<1$”的（　）

A. 充分必要条件　　B. 充分但不必要条件　　C. 必要但不充分条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
若 $-1<x<1$，则 $|x|<1$，从而 $x^2<1$. 反之，若 $x^2<1$，则 $|x|<1$，即 $-1<x<1$. 两个条件可以互相推出，所以前者是后者的充分必要条件，选 A.

6. 下列各式中，值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 的是（　）

A. $2\sin 15^\circ\cos 15^\circ$
B. $\cos^2 15^\circ-\sin^2 15^\circ$
C. $2\sin^2 15^\circ-1$
D. $\sin^2 15^\circ+\cos^2 15^\circ$

【答案】**B**

【解析】
利用三角恒等式分别计算四个选项，得

$2\sin 15^\circ\cos 15^\circ=\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$,

$\cos^2 15^\circ-\sin^2 15^\circ=\cos 30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$,

$2\sin^2 15^\circ-1=-\cos 30^\circ=-\frac{\sqrt{3}}{2}$,

$\sin^2 15^\circ+\cos^2 15^\circ=1$. 只有选项 B 的值符合要求，故选 B.

7. 从 5 张 100 元，3 张 200 元，2 张 300 元的奥运预赛门票中任取 3 张，则所取 3 张中至少有 2 张价格相同的概率为（　）

A. $\frac{1}{4}$
B. $\frac{79}{120}$
C. $\frac{3}{4}$
D. $\frac{23}{24}$

【答案】**C**

【解析】
任取三张票的总数为 $C_{10}^3=120$. 事件“价格全不相同”要求分别取一张 100 元、200 元和 300 元的票，共有 $5\cdot 3\cdot 2=30$ 种. 因此至少有两张价格相同的票共有 $120-30=90$ 种，所求概率为 $\frac{90}{120}=\frac{3}{4}$，故选 C.

8. 若直线 $y=kx+1$ 与圆 $x^2+y^2=1$ 相交于 P，Q 两点，且 $\angle POQ=120^\circ$（其中 O 为原点），则 k 的值为（　）

A. $-\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{3}$
B. $\sqrt{3}$
C. $-\sqrt{2}$ 或 $\sqrt{2}$
D. $\sqrt{2}$

【答案】**A**

【解析】
圆的半径为 1，弦 PQ 所对的圆心角为 120°，所以圆心到弦的距离为 $\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$. 直线 $y=kx+1$ 写成 $kx-y+1=0$，原点到该直线的距离为 $\frac{1}{\sqrt{k^2+1}}$. 由相交弦的条件得 $\frac{1}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{1}{2}$，即 $k^2=3$，所以 $k=\pm\sqrt{3}$，故选 A.

9. 已知向量 $\overrightarrow{OA}=(4,6)$，$\overrightarrow{OB}=(3,5)$，且 $\overrightarrow{OC}\perp\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{AC}\parallel\overrightarrow{OB}$，则向量 $\overrightarrow{OC}=$（　）

A. $\left(-\frac{3}{7},\frac{2}{7}\right)$
B. $\left(-\frac{3}{7},-\frac{2}{21}\right)$
C. $\left(\frac{3}{7},-\frac{2}{21}\right)$
D. $\left(\frac{2}{7},-\frac{4}{21}\right)$

【答案】**D**

【解析】
设 $\overrightarrow{OC}=(u,v)$. 由 $\overrightarrow{AC}\parallel\overrightarrow{OB}$，存在实数 t 使
$\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OA}+t\overrightarrow{OB}=(4+3t,6+5t)$. 又因 $\overrightarrow{OC}\perp\overrightarrow{OA}$，有
$4(4+3t)+6(6+5t)=0$，解得 $t=-\frac{26}{21}$. 于是
$\overrightarrow{OC}=\left(\frac{2}{7},-\frac{4}{21}\right)$，故选 D.

10. 设 $P(3,1)$ 为二次函数 $f(x)=ax^2-2ax+b$（$x\geq 1$）的图象与其反函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象的一个交点. 则（　）

A. $a=\frac{1}{2},b=\frac{5}{2}$
B. $a=\frac{1}{2}$，$b=-\frac{5}{2}$
C. $a=-\frac{1}{2}$，$b=\frac{5}{2}$
D. $a=-\frac{1}{2}$，$b=-\frac{5}{2}$

【答案】**C**

【解析】
点 $P(3,1)$ 在函数图象上，所以 $f(3)=1$，即 $3a+b=1$. 点 $P(3,1)$ 又在反函数图象上，按反函数关系有 $f(1)=3$，即 $-a+b=3$. 两式相减得 $4a=-2$，从而 $a=-\frac{1}{2}$，再得 $b=\frac{5}{2}$，故选 C. 所得函数在 $x\geqslant 1$ 上单调递减，满足反函数存在所需的一一对应性.

11. 设 $\sqrt{3}b$ 是 $1-a$ 和 $1+a$ 的等比中项，则 $a+3b$ 的最大值为（　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】
由等比中项关系，$(\sqrt{3}b)^2=(1-a)(1+a)$，所以 $a^2+3b^2=1$. 由柯西不等式，
$a+3b=a+\sqrt{3}(\sqrt{3}b)\leq\sqrt{a^2+3b^2}\sqrt{1+3}=2$. 当 $a=\frac{1}{2}$，$b=\frac{1}{2}$ 时等号成立，故最大值为 2，选 B.

12. 已知以 $F_1(-2,0)$，$F_2(2,0)$ 为焦点的椭圆与直线 $x+\sqrt{3}y+4=0$ 有且仅有一个交点，则椭圆的长轴长为（　）

A. $3\sqrt{2}$　　B. $2\sqrt{6}$
C. $2\sqrt{7}$　　D. $4\sqrt{2}$

【答案】**C**

【解析】
设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，则 $a>b>0$ 且 $a^2-b^2=2^2=4$. 直线与椭圆恰有一个交点，故为椭圆的切线. 由柯西不等式，椭圆上 $x+\sqrt{3}y$ 的最大值为 $\sqrt{a^2+3b^2}$，所以切线 $x+\sqrt{3}y=-4$ 满足 $a^2+3b^2=16$. 联立得 $a^2+3(a^2-4)=16$，即 $a^2=7$. 椭圆长轴长为 $2a=2\sqrt{7}$，故选 C.

填空题

13. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=1$，$BC=2$，$B=60°$，则 $AC=$ _____.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
在三角形 ABC 中，边 AC 对应角 B. 由余弦定理，$AC^2=AB^2+BC^2-2AB\cdot BC\cos B=1^2+2^2-2\cdot1\cdot2\cdot\cos 60°=3$. 因为 $AC>0$，所以 $AC=\sqrt{3}$.

14. 已知 $\begin{cases}2x+3y\le6,\\x-y\ge0,\\y\ge0,\end{cases}$ 则 $z=3x-y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】9

【解析】
由约束条件 $y\geqslant0$ 且 $x-y\geqslant0$，可知 $x\geq y\geqslant0$. 可行域的顶点为 $(0,0)$、$(3,0)$ 以及直线 $x=y$ 与 $2x+3y=6$ 的交点 $\left(\frac{6}{5},\frac{6}{5}\right)$. 在三个顶点处，$z=3x-y$ 的值分别为 0、9、$\frac{12}{5}$，所以最大值为 9.

15. 要排出某班一天中语文，数学，政治，英语，体育，艺术6 门课各一节的课程表，要求数学课排在前3 节，英语课不排在第6 节，则不同的排法种数为 underline{hspace{2.5em}}.（以数字作答）

【答案】288

【解析】
先安排数学课. 数学课的位置有 3 种，其他五门课任意排列有 5! 种，故满足“数学课排在前 3 节”的排法有 $3\cdot5!=360$ 种. 其中英语课排在第 6 节的排法有 $3\cdot4!=72$ 种，因此所求排法数为 $360-72=288$.

16. 函数 $f(x)=\sqrt{x^2-2x}+2^{\sqrt{x^2-5x+4}}$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$1+2\sqrt{2}$

【解析】
根式有意义须满足 $x^2-2x\geqslant0$ 和 $x^2-5x+4\geqslant0$，所以定义域为 $x\leqslant0$ 或 $x\geqslant4$. 当 $x\leqslant0$ 时，$x^2-5x+4\geqslant4$，从而 $f(x)\geqslant2^2=4>1+2\sqrt{2}$. 当 $x\geqslant4$ 时，$\sqrt{x^2-2x}\geq\sqrt{8}=2\sqrt{2}$，且 $2^{\sqrt{x^2-5x+4}}\geqslant1$，故 $f(x)\geqslant1+2\sqrt{2}$. 在 $x=4$ 时等号成立，所以函数的最小值为 $1+2\sqrt{2}$.

解答题

17. 设甲，乙两人每次射击命中目标的概率分别为 $\frac{3}{4}$ 和 $\frac{4}{5}$，且各次射击相互独立.

1. (1)

【解析】
1. (1)

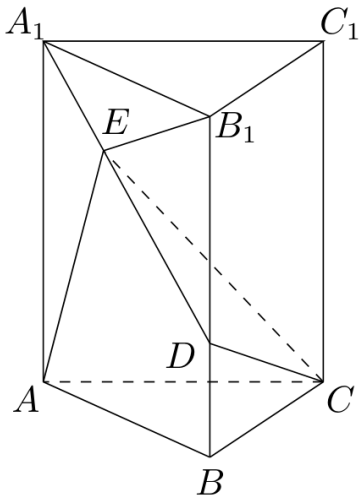
18. 已知函数 $f(x)=\frac{1+\sqrt{2}\cos\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)}{\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ABC=90°$，$AB=1$，$BC=\frac{3}{2}$，$AA_1=2$；点 D 在棱 BB_1 上，$BD=\frac{1}{3}BB_1$；$B_1E\perp A_1D$，垂足为 E. 求：

1. (1)



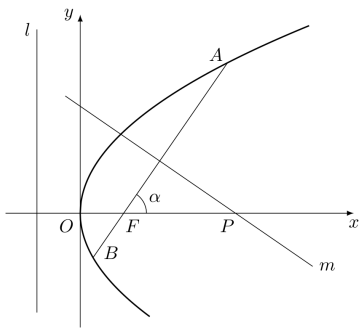
【解析】
1. (1)

20. 用长为 18 m 的钢条围成一个长方体形状的框架，要求长方体的长与宽之比为 2 : 1，问该长方体的长，宽，高各为多少时，其体积最大？ 最大体积是多少？

【解析】
设长方体的宽为 x m，则长为 $2x$ m. 框架共有十二条棱，所以 $4(2x+x+h)=18$，即 $h=\frac{9}{2}-3x$，且 $0<x<\frac{3}{2}$. 体积为 $V(x)=2x^2\left(\frac{9}{2}-3x\right)=9x^2-6x^3$，于是 $V'(x)=18x(1-x)$. 因此 V 在 $0<x<1$ 时递增，在 $1<x<\frac{3}{2}$ 时递减，最大值在 $x=1$ 时取得. 此时长为 2 m，宽为 1 m，高为 $\frac{3}{2}$ m，最大体积为 $2\cdot1\cdot\frac{3}{2}=3\,\mathrm{m}^3$.

21. 如图，倾斜角为 α 的直线经过抛物线 $y^2=8x$ 的焦点 F，且与抛物线交于 A，B 两点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

22. 已知各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_1 > 1$，且 $6S_n = (a_n + 1)(a_n + 2)$，$n \in \mathbb{N}_+$.

1. (1)

【解析】
1. (1)